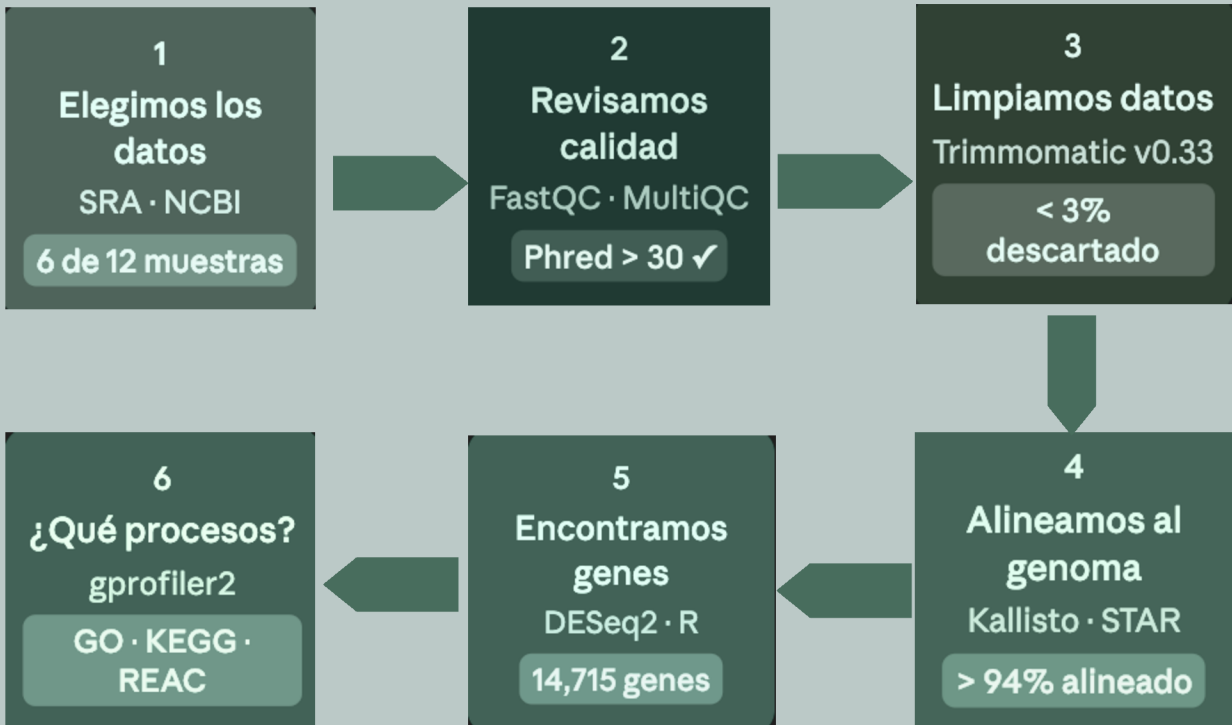


¿QUÉ LE PASA AL HÍGADO EN EL SÍNDROME DE DOWN?

Rubí Martínez Chavarría y Leonardo Ivan Anaya Gonzalez

Análisis de RNA-seq · Equipo 4 · Bioinformática y Estadística II · ENES Juriquilla UNAM · Mayo 2026

LO QUE HICIMOS



LO QUE COMPARAMOS

3 ratones normales (WT)

SRR33445252 · SRR33445253 · SRR33445254

Wild-type C57BL/6J · Hígado adulto

43–48 M lecturas por muestra

VS

3 ratones Dp16 (Síndrome de Down)

SRR33445260 · SRR33445261 · SRR33445262

Dp(16)1Yey — cromosoma 16 duplicado

50–51 M lecturas por muestra

Excluimos SRR33445251 por baja profundidad (~22.5 M lecturas). Elegimos las 6 muestras con mayor profundidad y duplicación homogénea entre grupos (~74–80%).

NUESTROS RESULTADOS

400

genes con expresión diferente (Kallisto, padj < 0.05)

264

genes confirmados por Kallisto y STAR

43.9%

de la varianza explicada por genotipo (PC1)

↑ 113

genes más activos en Dp16

↓ 151

genes menos activos en Dp16

1,000x

el gen más activado en Dp16 vs WT

PROCESOS BIOLÓGICOS ALTERADOS EN DP16/ GENES ACTIVADOS ↑

Metabolismo de lípidos	40 genes	FDR 7×10^{-23}
Metabolismo moléculas pequeñas	44 genes	FDR 1.5×10^{-23}
Metabolismo ácidos orgánicos	32 genes	FDR 5.4×10^{-21}
Actividad enzimática (catalítica)	68 genes	FDR 1.2×10^{-15}
Metabolismo ácidos grasos	18 genes	FDR 1.3×10^{-12}
Vías metabólicas (KEGG)	40 genes	FDR 1×10^{-11}
Metabolismo esteroides	15 genes	FDR 7.6×10^{-11}
Procesamiento de fármacos	13 genes	FDR 2.8×10^{-10}

¿GOINCIDE CON EL PAPER DE REFERENCIA?

Dunn et al. 2026 (n=6 por grupo)

- ~1,500 genes diferenciales
- ✓ Metabolismo lípidos alterado
- ✓ Ácidos biliares elevados
- ✓ Inflamación hepática
- ✓ Separación WT vs Dp16

Nuestro análisis (n=3 por grupo)

- 400 genes diferenciales
- ✓ Metabolismo lípidos alterado
- ✓ Ácidos grasos alterados
- ✓ Procesos inflamatorios
- ✓ PC1 = 43.9% varianza

La diferencia en número de genes se explica por el menor número de réplicas (n=3 vs n=6). Los procesos biológicos alterados son los mismos.

¿Qué significa esto?

El hígado de los ratones con Síndrome de Down tiene cientos de genes con expresión alterada, la mayoría relacionados con cómo se procesan las grasas y los ácidos biliares. Estos mismos cambios ocurren en personas con Síndrome de Down. Una dieta baja en grasas podría reducir estos efectos (Dunn et al., 2026).